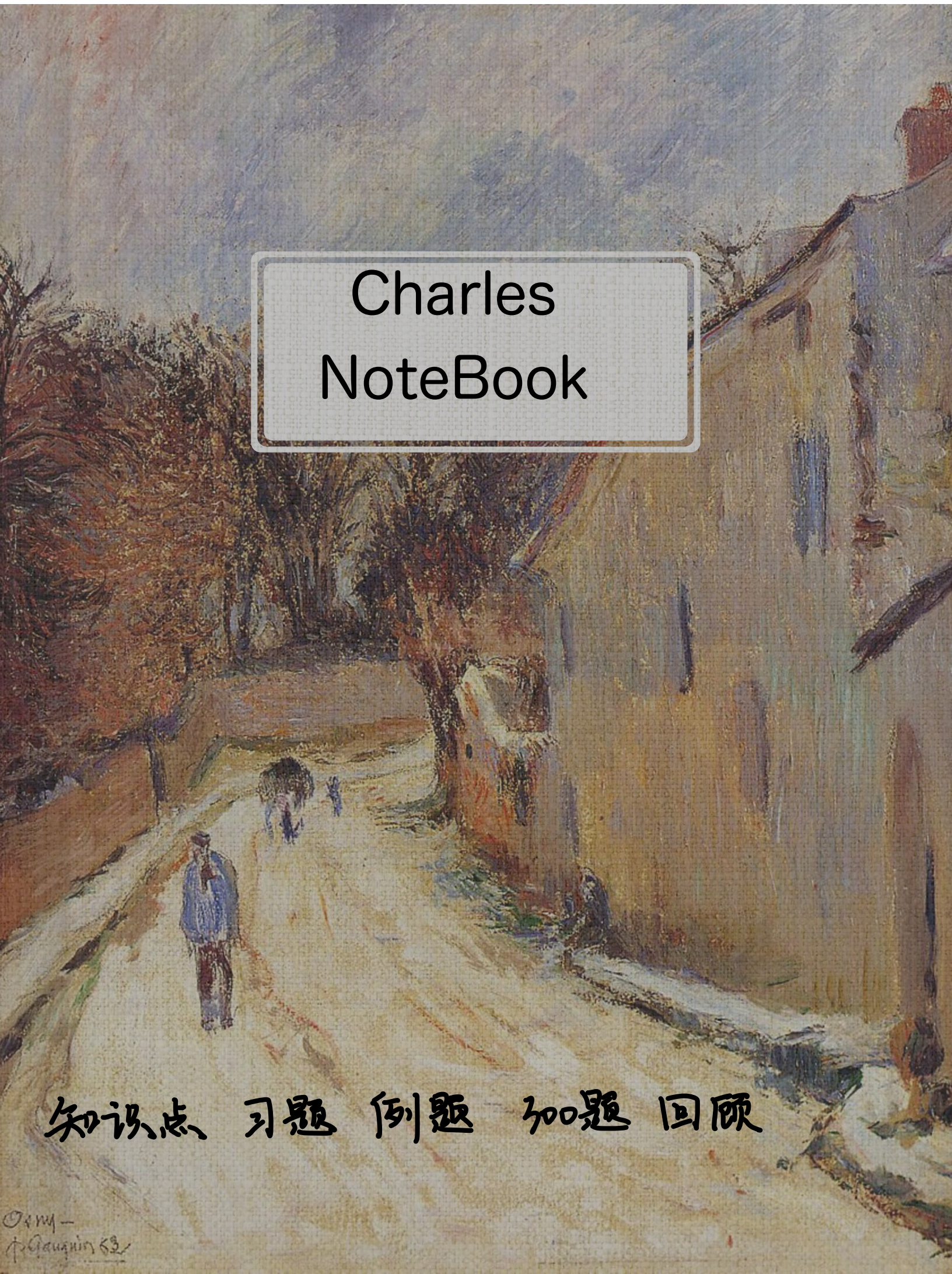


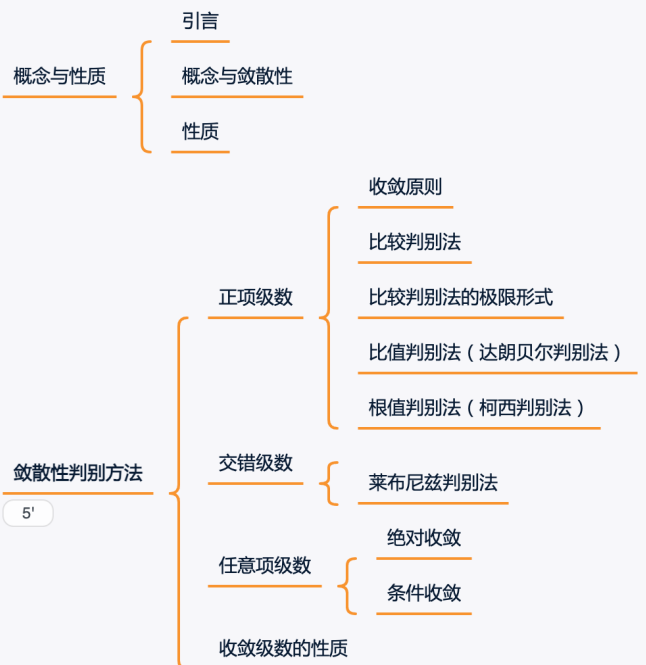
An impressionist painting of a street scene. On the left, there are large, leafy trees in shades of brown and orange. A path leads from the foreground into the distance. Several figures are visible: a person in a blue coat stands in the foreground on the left, and a group of people is further down the path. On the right, a tall, light-colored building with vertical brushstrokes stands. The sky is a mix of blue and white, suggesting a bright, slightly overcast day. The overall style is loose and painterly, characteristic of Impressionism.

Charles NoteBook

知识点 习题 例题 加题 回顾

第十四讲 无穷级数

常数项级数



幂级数



一、常数项级数: $\sum_{i=1}^n u_i$, u_i 是常数

一. 概况与性质

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

step 1 写 $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$

step 2 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$

→ 极限存在则收敛

例 14.1

判断几何级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = a + aq + \dots + aq^{n-1} + \dots$$

敛散性, $a \neq 0$

$$\begin{aligned} ① S_n &= a + aq + \dots + aq^{n-1} \\ &= \frac{a(1-q^n)}{1-q} \end{aligned}$$

②

$$|q| < 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a}{1-q} \quad \text{收敛}$$

$$|q| > 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \text{ 不存在} \quad \text{发散}$$

$$q = 1 \quad \sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = a + a + \dots + a + \dots \quad \text{发散}$$

性质 1 线性

性质 2 改变级数有限项 不改变敛散性

性质 3 收敛 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

一. 一. 正项级数 (5种)

① 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和 $\{S_n\}$ 有界

证: 必要性: 正项级数 $0 \leq S_1 \leq S_2 \leq \dots \leq S_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = A$

充分性: $\{S_n\}$ 有界, $\{S_n\}$ 单调不减 $\Rightarrow \{S_n\}$ 收敛

例 14.2

拿到级数先判断类型

判别 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 敛散性

$\frac{1}{n} > 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 是正项级数

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} > n \frac{1}{n} = 1$$

way 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 不存在 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散

way 2. $\{S_n\}$ 无界 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散

正项级数前 n 项和, 要么存在^A, 要么为 $+\infty$.

*② 比较判别法: 小发则大发, 大收则小收

例 14.3

判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 敛散性

调和平均数 $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} + \dots \quad \text{调和级数} \leftarrow$$

$$\Rightarrow b = \frac{a+b}{2}$$

由 $x > 0$ 时有 $x > \ln(1+x) > 0$

$$\text{则 } \frac{1}{n} > \ln(1+\frac{1}{n}) > 0$$

对于 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+\frac{1}{n})$, 其 $S_n = \ln(1+\frac{1}{1}) + \ln(1+\frac{1}{2}) + \dots + \ln(1+\frac{1}{n})$

$$= \ln(\frac{2}{1}) + \ln(\frac{3}{2}) + \dots + \ln(\frac{n+1}{n})$$

$$= \ln(\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \dots \cdot \frac{n+1}{n}) = \ln(n+1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty \quad \text{得} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+\frac{1}{n}) \text{ 发散}$$

$$\therefore \frac{1}{n} > \ln(1+\frac{1}{n}) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散}$$

$$p\text{-级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^p} \quad \left\{ \begin{array}{ll} p > 1 \text{ 时} & \text{收敛} \\ p \leq 1 \text{ 时} & \text{发散} \end{array} \right.$$

$$p\text{-积分 } \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \quad \left\{ \begin{array}{ll} p > 1 \text{ 时} & \text{收敛} \\ p \leq 1 \text{ 时} & \text{发散} \end{array} \right.$$

③ 比较判别法的极限形式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = A$$

① $A=0$ 时 $\Rightarrow$ 小发则大发, 大收则小收

② $A=\infty$ 时

③ $0 < A < \infty$ 时 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ 同敛散

例: $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n})$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{6} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n}) \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ 同敛散} \Rightarrow \text{收敛}$$

④ 比值判别法 如含 $a^n, n!, n^n$ 等

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{u_{n+1}} = \rho \quad \left\{ \begin{array}{ll} \rho < 1 & \text{收敛} \\ \rho > 1 & \text{发散} \end{array} \right. \quad \rho \in [0, +\infty)$$

$\rho = 1$ 失效!

例 14.1

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!}$

构造级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$, 令 $u_n = \frac{2^n}{n!} > 0 \Rightarrow$ 正项级数

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0 < 1 \Rightarrow$ 收敛 $\Rightarrow$ 通项 $\rightarrow 0$.

例 14.4

判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a|^n n!}{n^n}$ 的敛散性, 其中 a 为非零常数

$u_n = \frac{|a|^n n!}{n^n}$ $a (1+x)^{-\frac{1}{x}}$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a| \cdot (n+1) n^n}{(n+1)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} |a| \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} |a| \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} |a| \left[\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{-(n+1)} \right]^{-\frac{n}{n+1}} = \frac{|a|}{e} = \rho \end{aligned}$$

当 $|a| < e$ 时 $\rho < 1 \Rightarrow$ 收敛

$|a| > e$ 时 $\rho > 1 \Rightarrow$ 发散

$|a| = e$ 时: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n n!}{n^n}$ $\frac{u_{n+1}}{u_n} = e \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n}$

对于 $\{(1+\frac{1}{n})^n\}$ 单增且极限为 e

记 $e_n = (1+\frac{1}{n})^n$

$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$

$$\sqrt[n+1]{e_n} = \sqrt[n+1]{1 \cdot (1+\frac{1}{n}) \cdot (1+\frac{1}{n}) \cdots (1+\frac{1}{n})} \leq \frac{n+1 + 1}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}$$

$e_n \leq (1+\frac{1}{n+1})^{n+1} = e_{n+1}$, $e_n \uparrow$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+\frac{1}{n})^n = e$

$\therefore e_n < e$

$\Rightarrow u_{n+1} > u_n \Rightarrow \{u_n\} \uparrow$

$u_1 = e$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0 \Rightarrow$ 发散

⑤ 根值判别法 (柯西判别法)

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$	$\rho < 1$ 收
	$\rho > 1$ 发
	$\rho = 1$ 失效

例 14.5

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\cos \frac{1}{n})^{n^2}$ 的敛散性

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n^2]{(\cos \frac{1}{n})^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} [\cos(\frac{1}{n})]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n(\cos(\frac{1}{n}) - 1)} = e^{-1} < 1 \quad \text{收敛}$$

⑥ 积分判别法

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, $u_n = f(n)$, 其中 $f(x)$ 连续, 非负, 单调减少

$x \in [a, +\infty)$, 则 $\sum_{n=a}^{\infty} u_n$ 与 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散

如判断 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$

$\frac{\ln x}{x^2}$ 单调减

$$\begin{aligned} \int_3^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx &= \int_3^{+\infty} \ln x d(-\frac{1}{x}) = -\frac{\ln x}{x} \Big|_3^{+\infty} + \int_3^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx \\ &= -\frac{\ln x}{x} \Big|_3^{+\infty} - \frac{1}{x} \Big|_3^{+\infty} = \frac{\ln 3}{3} + \frac{1}{3} \quad \text{收敛} \\ \Rightarrow \sum_{n=3}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2} &\text{收敛} \end{aligned}$$

2. 交错级数及敛散性判别

正负相间

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n, \quad u_n > 0 \quad \text{不能} = 0$$

单调不减

$u_n \geq u_{n+1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 则级数收敛

↑

主要看这个

例 14.7

判断 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{n}$ 的敛散性 (交错调和级数)

$$\textcircled{1} \quad u_n \geq u_{n+1} \quad \Rightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \quad \text{收敛}$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

例 14.8



判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + a^2})$ 的敛散性, 其中 a 为非零常数.

创新点: “制造” $(-1)^n$

★ $\sin(\alpha + n\pi) = (-1)^n \sin \alpha$

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + a^2}) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sin([\pi \sqrt{n^2 + a^2} - n\pi] + n\pi) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin(\pi \sqrt{n^2 + a^2} - n\pi) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin(\pi(\sqrt{n^2 + a^2} - n)) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin(\pi \frac{a^2}{\sqrt{n^2 + a^2} + n}) \end{aligned}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n > 0 \Rightarrow$ 交错级数

$$\left. \begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} u_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi \frac{a^2}{\sqrt{n^2 + a^2} + n}) = 0 \\ u_n &\text{ 单调减小} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{收敛}$$

例 14.10

判断 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln(1+n)}{1+n}$ 敛散性

$$u_n = \frac{\ln(1+n)}{1+n} > 0.$$

$\Rightarrow$ 是交错级数

$$\left\{ \begin{aligned} & \textcircled{1} \text{ 令 } f(x) = \frac{\ln x}{1+x}, (x > 1) \quad f'(x) = \frac{1 - \frac{\ln x}{x^2}}{x^2} \quad \text{当 } x > e \text{ 时 } f'(x) < 0 \\ & \text{用导数工具研究单调性} \quad \Rightarrow \left\{ \frac{\ln(1+n)}{1+n} \right\} \text{ 单调减少} \\ & \textcircled{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+n)}{1+n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{1+x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = 0 \end{aligned} \right.$$

$\Rightarrow$ 收敛

3. 任意项级数及其敛散性

① $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$: $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 绝对收敛 $\xRightarrow{\textcircled{2}} \square$

② $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 条件收敛

例 14.6



已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n^2}{1+u_n^2}$ 的敛散性, 其中 $u_n \neq 0$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n^2}{1+u_n^2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n^2}{2\sqrt{1 \cdot u_n^2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{ 收敛}$$

$\therefore$ 原级数收敛

例 14.9

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{n}$, 条件收敛 还是 绝对收敛?

$$\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^{n-1} \frac{1}{n}| \quad \text{发散}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \quad \text{收敛}$$

$\Rightarrow$ 条件收敛

三 任意项级数的敛散问题 区分度高 $\Rightarrow$ 积累

例 14.11

例 14.11 如果数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则以下级数中必收敛的是 (D).

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$ 交错项级数

① $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{n} = 0$

② 如果 $u_n = (-1)^n \frac{1}{n}$, $\leftarrow$ 反例 $\Rightarrow$ 原 = $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$

取 $u_n = (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ $\Rightarrow u_n^2 = \frac{1}{n}$ 发

记住一些好朋友:

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p} dx \text{ 与 } \int_0^1 \frac{1}{x^p} dx \quad \left\{ \begin{array}{l} p \geq 1 \text{ 发} \\ p < 1 \text{ 收} \end{array} \right. \quad \left(x \text{ 取倒数} \right)$$

• P级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad \left\{ \begin{array}{l} p > 1 \text{ 收} \\ p \leq 1 \text{ 发} \end{array} \right.$

• P积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \quad \left\{ \begin{array}{l} p > 1 \text{ 收} \\ p \leq 1 \text{ 发} \end{array} \right.$

• Γ X P级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n} \quad \left\{ \begin{array}{l} p > 1 \text{ 收} \\ p \leq 1 \text{ 发} \end{array} \right.$

• Γ X P积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx \quad \left\{ \begin{array}{l} p > 1 \text{ 收} \\ p \leq 1 \text{ 发} \end{array} \right.$

• 等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} \quad \left\{ \begin{array}{l} |q| < 1 \text{ 收} \\ |q| \geq 1 \text{ 发} \end{array} \right.$

$$\begin{array}{l}
 \int_0^1 \frac{\ln x}{x^p} dx \quad \textcircled{3} \sim \int_0^1 \frac{1}{x^p} dx \quad \textcircled{2} \quad \left\{ \begin{array}{l} p < 1 \text{ 收敛} \\ p \geq 1 \text{ 发散} \end{array} \right. \\
 \hline
 \begin{array}{l} p \\ \textcircled{2} \downarrow \\ \Gamma \times p \end{array} \quad \begin{array}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad \textcircled{1} \rightarrow \textcircled{1} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n} \quad \textcircled{2} \rightarrow \textcircled{2} \int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} p > 1 \text{ 收敛} \\ p \leq 1 \text{ 发散} \end{array} \right.
 \end{array}$$

取例数

例 14.12

设 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

- (A) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛
 (B) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散
 (C) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛
 (D) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 发散

(A): $a_n = b_n = (-1)^n \frac{1}{n}$ X

(B): $a_n = b_n = \frac{1}{n}$ X

(D): $a_n = b_n = (-1)^n \frac{1}{n}$ X

(C)

三 幂级数及其收敛域

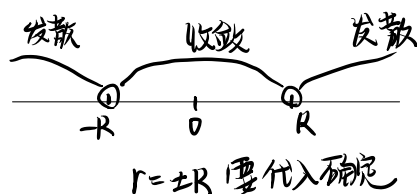
$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} u_n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

$$(2) \text{幂级数 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots$$

$$x_0=0: \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$$

(3) 收敛域: 收敛点的集合

阿贝尔定理



收敛域的求法:

$$\textcircled{1} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho \Rightarrow R = \begin{cases} \frac{1}{\rho}, & \rho \neq 0 \\ +\infty, & \rho = 0 \\ 0, & \rho = +\infty \end{cases}$$

② $(-R, R)$ 收敛, $r = \pm R$ 要代入确定

具体型

① 对于 $\sum u_n(x)$ 加绝对值 $\Rightarrow \sum |u_n(x)|$

$$\textcircled{2} \text{ 令 } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| < 1 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} < 1 \end{cases} \text{ 得到 } x \text{ 范围}$$

③ 单独算端点

例 14.13

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 收敛域

$$\textcircled{1} \text{ 令 } |u_n(x)| = \left| \frac{x^n}{n} \right|$$

$$\textcircled{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n}{n+1} \cdot x \right| = |x| < 1$$

$$\textcircled{3} \begin{array}{ll} x=1 \text{ 时 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} & \text{发散} \\ x=-1 \text{ 时 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} & \text{收敛} \end{array}$$

收敛区间

收敛域为 $[-1, 1)$

7

结论 1 根据阿贝尔定理, 已知 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在某点 $x_1(x_1 \neq x_0)$ 的敛散性, 确定该幂级数的收敛半径可分为以下三种情况.

- (1) 若在 x_1 处收敛, 则收敛半径 $R \geqslant |x_1 - x_0|$.
 (2) 若在 x_1 处发散, 则收敛半径 $R \leqslant |x_1 - x_0|$.
 (3) 若在 x_1 处条件收敛, 则 $R = |x_1 - x_0|$. 【重要考点】

(1) $(x-x_1)^n$ 与 $(x-x_2)^m$ 的转化一般通过初等变形来完成, 包括①“平移”收敛区间; ②提出或者因式 $(x-x_0)^k$ 等.

- 例14.14 (2023) ~~☆☆☆~~

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x+1)^n$ 在 $x=1$ 处条件收敛,

则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^n$ 在点 $x=2$ 处?

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x+1)^n$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$

$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n(x-1)^{n-1} \Big|_{x=2} = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n(x-1)^n \Big|_{x=2}$ 收敛

四 幂级数求和函数 (12')

在收敛域上, 记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, 并称 $S(x)$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的和函数.

若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_a 和 R_b ($R_a \neq R_b$), 则有

$$\textcircled{1} k \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} k a_n x^n, |x| < R_a, k \text{ 为常数};$$

$$\textcircled{2} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n, |x| < R = \min\{R_a, R_b\}.$$

次数相同! 下标相同!

★ (1) 通项、下标一起变

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=k+m}^{\infty} a_{n-m} x^{n-m}$$

(2) 只变下标，不变通项

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n x^n = \bigcirc + \bigcirc + \bigcirc + \sum_{n=k+l}^{\infty} a_n x^n$$

(3) 只变通项，不变下标

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n x^n = x^l \sum_{n=k}^{\infty} a_n x^{n-l}$$

例 14.15

★ 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的和函数

“先导后积法” $(a_n + b)^c$ 在分母上 $S_n \neq \int dx$, 因为积出了 C .

$$\int_{x_0}^x s'(t) dt = s(t) \Big|_{x_0}^x = s(x) - s(x_0)$$

$$\Rightarrow s(x) = s(x_0) + \int_{x_0}^x s'(t) dt$$

关键点

$$\begin{aligned} s(x) &= s(0) + \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} dt \\ &= s(0) + \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} t^n dt \\ &= 0 + \int_0^x \frac{1}{1-t} dt \\ &= -\ln(1-t) \Big|_0^x \\ &= -\ln(1-x) \end{aligned}$$

$$\ln(1+x) \rightarrow (-1, 1]$$

$$\ln(1-x) \rightarrow [-1, 1)$$

收敛域为 $(-1, 1)$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), x \in (-1, 1)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, x \in (-1, 1)$$

★★★

例 14.16 "先积后导法"

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} nx^n &= x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = x \cdot S(x) \\ &= x \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} \int nx^{n-1} dx \right)' = x \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' \\ &= x \cdot \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1\end{aligned}$$

例 14.17

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$$

① $|u_n| = \frac{x^{2n}}{2n-1}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 \cdot (2n-1)}{2n+1} = x^2 < 1$$

收敛区间 $(-1, 1)$

当 $x = \pm 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$, 收敛 $\Rightarrow$ 收敛域 $[-1, 1]$

② $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} = x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1} = x \cdot S(x)$

$$S(x) = S(0) + \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} t^{2n-2} dt$$

$$= S(0) + \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt$$

$$= \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-t^2)^n dt$$

$$= \int_0^x \frac{dt}{(1+t^2)} = \arctan t \Big|_0^x = \arctan x$$

$$\Rightarrow \text{原式} = x \cdot \arctan x \quad x \in [-1, 1]$$

五 函数展开成幂级数

泰勒级数: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$
 $\sqrt{x_0=0}$

麦克劳林级数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} x^n$

例 14.18

将 $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+x-2}$ 展开成 $(x-3)$ 的幂级数, 写出成立范围, 并求 $f^{(n)}(3), n=1, 2, \dots$.

$$\left\{ \begin{aligned} f(x) &= \frac{2x+1}{(x+2)(x-1)} = \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x-1} = \frac{1}{(x-3)+5} + \frac{1}{(x-3)+2} = \frac{1}{5} \frac{1}{1+\frac{x-3}{5}} + \frac{1}{2} \frac{1}{1+\frac{x-3}{2}} \\ &= \frac{1}{5} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-3}{5}\right)^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-3}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{5^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+1}}\right) \cdot (x-3)^n, \quad \left|\frac{x-3}{5}\right| < 1 \text{ 且 } \left|\frac{x-3}{2}\right| < 1 \\ &\Rightarrow 1 < x < 5 \\ f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(3)}{n!} (x-3)^n \\ \Rightarrow f^{(n)}(3) &= \left(\frac{1}{5^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+1}}\right) \cdot n! \end{aligned} \right.$$

例 14.19

求函数 $f(x) = \arctan x$ 在 $x=0$ 处的幂级数展开.

$$\begin{aligned} f(x) &= \arctan x = f(0) + \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt, \quad |t^2| < 1 \Rightarrow |t| < 1 \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{2n+1} \Big|_0^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1 \end{aligned}$$

例 14.10

判断 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln(1+n)}{1+n}$ 敛散性

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+n)}{1+n} > 0 \quad f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x} \quad f'(x) = \frac{1 - \ln(1+x)}{(1+x)^2} \quad \begin{array}{l} \text{当 } x > e \text{ 时 } f'(x) < 0 \\ \therefore f(x) \downarrow \end{array} \Rightarrow \text{收敛}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

习 14.1

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!}$

$$\bullet \quad \frac{2^n}{n!} > 0 \Rightarrow \text{正项级数} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$$

$$\bullet \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0$$

级数收敛 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

习 14.2

判别级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 的敛散性

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \quad \text{正项级数}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = 0$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ 收敛} \therefore \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \text{ 收敛}$$

习 14.3

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数

证明: (1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n u_{n+1}}$ 收敛

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1} \text{ 收敛}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} (u_n + u_{n+1}) \text{ 收敛}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n u_{n+1}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} (u_n + u_{n+1})$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n u_{n+1}} \text{ 收敛}$$

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n u_{n+1}}$ 收敛, 且 u_n 单调减少, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

u_n 单调减少 $\Rightarrow u_n > u_{n+1}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n u_{n+1}} > \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n^2} \quad u_n \geq 0 \quad \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n u_{n+1}} \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛}$$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 收敛

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 收敛} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 0$$

设自 m 项起, $v_k < |u_k| < 1$, $k > m$.

$\Rightarrow n=1$ 至 $n=m$, v_n, u_n 有界

$\Rightarrow v_n \cdot u_n$ 有界 ($n \in [1, m]$)

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n = \sum_{n=1}^m u_n v_n + \sum_{n=m}^{\infty} u_n v_n < \sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n + \sum_{n=m}^{\infty} u_n$$

$$\therefore \sum_{n=m}^{\infty} u_n v_n \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n \text{ 收敛}$$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 收敛

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n} < \sum_{n=1}^{\infty} u_n \Rightarrow \#$$

习14.4

判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln[1 + \frac{(-1)^n}{n}]$ 敛散性

$$\sum_{n=2}^{\infty} \ln[1 + \frac{(-1)^n}{n}] \quad \times \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

$$\therefore \frac{1}{n} \downarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \quad \left\{ \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ 收敛} \Rightarrow \text{原级数收敛} \right.$$

$$\ln[1 + \frac{(-1)^n}{n}] = \frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{2n} + o(\frac{1}{n})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{2n}}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \text{发散}$$

习14.5

判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n}$ 的敛散性

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n [n - (-1)^n]}{[n + (-1)^n][n - (-1)^n]} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n n - 1}{n - 1}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n+1-1}{n} - \frac{1}{n-1}$$

设 $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x+1}} + 1 - \sqrt{x+1}}{x^2} = \frac{-\frac{x}{2} + \sqrt{x+1} - 1}{x^2 \sqrt{x+1}} \stackrel{x=0}{=} 0 \Rightarrow x=0$$

$x > 0$ 时 $f'(x) < 0$

$\therefore u_n$ 单减递 $\downarrow$ ①

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1-1}{n} = 0 \text{ ②} \Rightarrow \text{收敛}$$

习 14.6

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \dots + \frac{2n-1}{2^n})$

$$S_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$$

设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$ $|x^2| < 2 \Rightarrow x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

$$= \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} x^{2n-1} \right)'$$

$$= \left(\frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} x^{2n} \right)'$$

$$= \left(\frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^2}{2} \right)^n \right)'$$

$$= \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{\frac{x^2}{2}}{1 - \frac{x^2}{2}} \right)'$$

$$= \left(\frac{x}{2-x^2} \right)' = \frac{2+x^2}{(2-x^2)^2}$$

习 14.7

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} (x-1)^n$ 的收敛半径和收敛域.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)(x-1)}{n \cdot 3} \right| = \frac{|x-1|}{3} < 1 \Rightarrow |x-1| < 3 \Rightarrow x \in (-2, 4) \quad R=3$$

当 $x=-2$ 时

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} (-3)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{n}{3^n} \quad \text{收敛}$$

当 $x=4$ 时

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3^{n+1}} \quad \text{收敛}$$

$\Rightarrow$ 收敛域 $(-2, 4)$

习 14.8

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n} \quad \frac{-1}{1+\frac{1}{2}} \quad \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(n-1)}{(-2)^n} + \sum_{n=2}^{\infty} (-\frac{1}{2})^n = \frac{2}{3} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)}{(-2)^n}$$

设 $f(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)}{(-2)^n} x^{n-2}$ $1 - \frac{x}{2} < 1 \Rightarrow -2 < x < 2$

$$= \left(\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{(-2)^n} \right)'' = \left(\sum_{n=2}^{\infty} (-\frac{x}{2})^n \right)'' = \left(\frac{-\frac{x}{2}}{1+\frac{x}{2}} \right)'' = \frac{4}{(x+2)^3}$$

$$原 = \frac{2}{3} + \frac{4}{(x+2)^3} \Big|_{x=1} = \frac{2}{3} + \frac{4}{27} = \frac{22}{27}$$

习 14.9

设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$, 且满足 $\begin{cases} f''(x) - f'(x) - 2f(x) = 0 \\ f(0) = 0, f'(0) = 1 \end{cases}$

求: (1) $f(x)$ (2) a_n

(1) $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1$

$$\begin{cases} f(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x} \\ f(0) = C_1 + C_2 = 0 \\ f'(x) = 2C_1 e^{2x} - C_2 e^{-x} \\ f'(0) = 2C_1 - C_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{1}{3}, C_2 = -\frac{1}{3} \\ f(x) = \frac{1}{3} e^{2x} - \frac{1}{3} e^{-x} \end{cases}$$

(2) $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

$$\Rightarrow f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[\frac{1}{3} \cdot (2x)^n - \frac{1}{3} (-x)^n \right] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \left[\frac{2^n - (-1)^n}{3} \right]$$

$$\Rightarrow a_n = \frac{2^n - (-1)^n}{3}$$

习 14.10

将 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)! 2^{2n-2}} x^{2n-1}$ 的和函数展开成 $(x-1)$ 的幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)! 2^n} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{x}{2} \right)^{2n+1} = 2 \cdot \sin \frac{x}{2}$$

$$= 2 \sin \left[\frac{(x-1)+1}{2} \right] = 2 \cos \frac{1}{2} \cdot \sin \frac{x-1}{2} + 2 \sin \frac{1}{2} \cdot \cos \frac{x-1}{2}$$

$$= 2 \cos \frac{1}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{x-1}{2} \right)^{2n+1} + 2 \sin \frac{1}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{x-1}{2} \right)^{2n}$$

300.14.1

14.1 下列命题错误的是().

- (A) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=4}^{\infty} a_n$ 敛散性相同
 (B) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 必发散
 (C) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$
 (D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$

D (A) ✓ (B) ✓ (C) ✓ (D) ✗

300.14.2

① 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

② 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+100}$ 收敛;

③ 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;

④ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛.

则其中正确的是().

- (A) ①② (B) ②③ (C) ③④ (D) ①④

① (1-1)(1-1) ✗
 ② ✓ ③ ✓ ④ ✗ (B)

300.14.3

14.3 当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 都收敛时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ ().

- (A) 条件收敛 (B) 绝对收敛
 (C) 发散 (D) 敛散性不确定

$$a_n^2 + b_n^2 \geq 2a_n b_n \quad \text{收敛}$$

(B)

300.14.4

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+2} \right)^n$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx$; 敛散性

✓ (3) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n+1} - \sqrt[n]{n})$.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+2} \right)^n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n+2} = \frac{1}{3} < 1$ 收敛

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx < \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{n} \right)^{\frac{3}{2}}$ 收敛

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n+1} - \sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{n \left(\frac{n+1}{n} \right)} - \sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{n} (\sqrt[n]{\frac{n+1}{n}} - 1) \sim \sqrt[n]{n} \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} \quad \text{发散}$

300.14.5

判別下列級數的收斂性 ($k > 1, a > 1$)

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^k}{a^n} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a} \cdot \left(\frac{n+1}{n}\right)^k = \frac{1}{a} < 1 \quad \text{收敛}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n+1} = 0 \quad \text{收敛}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{n+1}}{(n+1)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = \frac{1}{e} < 1 \quad \text{收敛}$$

300.14.6

14.6 设 $a_n > 0 (n=1, 2, \dots)$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 常数 $\lambda > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \sin \frac{\lambda}{n}\right) a_n$ ().

(A) 绝对收敛

(B) 条件收敛

(C) 发散

(D) 收敛性与 λ 有关

$$n \sin \frac{\lambda}{n}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= x \sin \frac{\lambda}{x} \\ f'(x) &= \sin \frac{\lambda}{x} + x \cos \frac{\lambda}{x} \cdot \left(-\frac{\lambda}{x^2}\right) \\ &= \sin \frac{\lambda}{x} - \frac{\lambda}{x} \cos \frac{\lambda}{x} \\ &= \cos \frac{\lambda}{x} \left(\tan \frac{\lambda}{x} - \frac{\lambda}{x} \right) \end{aligned}$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \dots > x$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \sin \frac{\lambda}{n} a_n}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \left(\frac{\lambda}{n} - \frac{1}{6} \frac{\lambda^3}{n^3} \right) a_n}{a_n} \\ &= \lambda > 0 \end{aligned}$$

$\therefore$ 与 a_n 同敛散.
(A)

300.14.7

14.7 设常数 $k > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^{3/2} - k}{n^{5/2}}$ ().

(A) 发散

(B) 绝对收敛

(C) 条件收敛

(D) 收敛性与 k 有关

$$\frac{n^{3/2} - k}{n^{5/2}} = \frac{1}{n} - \frac{k}{n^{5/2}} \quad (C)$$

300.14.8

14.8 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ ().

(A) 发散

(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛

(D) 敛散性不确定

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \quad (B)$$

300.14.9

14.9 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -3$ 处条件收敛, 则其收敛半径 $R = 3$.

300.14.10

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} (x-2)^n$ 的收敛域为 _____.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = |x-2| < 1 \quad -1 < x-2 < 1$$

$$1 < x < 3$$

$$x=1: \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} (1)^n \quad 4x \quad x \rightarrow \text{发} \quad [1, 3)$$

300.14.12

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - 1 \right) x^{2n}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x)$.

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - 1 \right) x^{2n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n} - \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} \\ &= \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \cdot x^{2n+1} - \sum_{n=1}^{\infty} (x^2)^n \rightarrow |x^2| < 1 \\ &= \frac{1}{x} \left[S(x) + \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} t^{2n} dt \right] - \frac{x^2}{1-x^2} \\ &= \frac{1}{x} \left(\int_0^x \frac{t^2}{1-t^2} dt \right) - \frac{x^2}{1-x^2} \\ &= \frac{1}{x} \left(\int_0^{\arcsin x} \frac{1-\cos^2 u}{\cos u} du \right) - \frac{x^2}{1-x^2} \\ &= \frac{1}{x} \left(\ln |\sec u + \tan u| - \sin u \right) \Big|_0^{\arcsin x} - \frac{x^2}{1-x^2} \\ &= \frac{1}{x} \left(\ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| - x \right) - \frac{x^2}{1-x^2} \\ &= \frac{1}{x} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| - 1 - \frac{x^2}{1-x^2} \quad \checkmark \rightarrow |x| < 1 \end{aligned}$$

300.14.11

级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{2^n}$ 的和为 _____.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\ln 3}{2} \right)^n = \frac{1}{1 - \frac{\ln 3}{2}}$$

300.14.13

求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n(n+1)}{2^n}$ 的和.

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^n n(n+1) \cdot x^{n-1} \\ &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^n x^{n+1} \right)' \\ &= \left[x \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^n x^n \right]' \\ &= \left[x \cdot \frac{-\frac{1}{2}}{1 + \frac{x}{2}} \right]' = \left(\frac{-4x - x^2}{(x+2)^2} \right)' \\ &= \left(\frac{-x^2}{x+2} \right)' \\ &= \left(\frac{-2x(x+2) + x^2}{(x+2)^2} \right)' \\ &= \frac{-8 - 4x + x^2}{(x+2)^3} \Big|_{x=1} \\ &= \frac{-8 - 4 + 1}{2^3} = \frac{-11}{8} \end{aligned}$$

300.14.14

e^x 展开成的 $x-3$ 的幂级数为_____.

$$e^x = e^{(x-3)} \cdot e^3 = e^3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n!} \quad -\infty < x < +\infty$$

300.14.15

将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2-3x+2}$ 展开成 x 的幂级数, 并指出其收敛区间.

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} = -\frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{x}{2}} + \frac{1}{1-x} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} -\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^n + (x)^n \quad \left\{ \begin{array}{l} |\frac{x}{2}| < 1 \\ |x| < 1 \end{array} \right. \Rightarrow |x| < 1 \end{aligned}$$